Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Devoir surveillé n°2 — Semestre 2

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 2 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Consignes

Calculatrice non programmable autorisée. Le barème est indiqué entre parenthèses. Calcul intégral, équations différentielles, géométrie dans l'espace, probabilités.

Exercice 1 — Calcul intégral (4 points)

1. Par intégration par parties, calculer $I = \int_0^1 xe^{2x}dx$. (1,5 pt)
2. Calculer $J = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2}dx$. (1,5 pt)
3. Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto x^2$ sur $[0;3]$. (1 pt)

Exercice 2 — Équations différentielles (4 points)

1. Résoudre $y' + 2y = 4$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 0$. (2 pts)
2. Résoudre $y'' - 4y' + 13y = 0$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$. (2 pts)

Exercice 3 — Géométrie dans l'espace (7 points)

On donne $A(1;0;2)$, $B(2;1;1)$, $C(0;1;3)$ et $\Omega(1;1;0)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire que A, B, C ne sont pas alignés. (1,5 pt)
2. Montrer que $x + z - 3 = 0$ est une équation du plan (ABC). (1 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC. (1 pt)
4. Soit $(\mathcal{S})$ la sphère de centre Ω et de rayon $\sqrt{6}$.

a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ et en déduire que (ABC) coupe $(\mathcal{S})$ selon un cercle dont on donnera le rayon. (2 pts) b) Montrer que le centre de ce cercle est le point B. (1,5 pt)

Exercice 4 — Probabilités (5 points)

Une urne contient trois boules rouges et deux blanches. On tire simultanément deux boules ; X est le nombre de boules rouges tirées.

1. Déterminer la loi de probabilité de X. (2 pts)
2. Calculer l'espérance $E(X)$. (1 pt)
3. On répète trois fois l'épreuve (en remettant les boules) : calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois deux boules rouges. (2 pts)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $u = x$, $v' = e^{2x}$, $v = \dfrac{e^{2x}}{2}$: $I = \left[\dfrac{xe^{2x}}{2}\right]_0^1 - \displaystyle\int_0^1 \dfrac{e^{2x}}{2}dx = \dfrac{e^2}{2} - \dfrac{e^2-1}{4} = \dfrac{e^2+1}{4}$.
2. $u = \ln x$, $v = -\dfrac{1}{x}$: $J = \left[-\dfrac{\ln x}{x}\right]_1^e + \displaystyle\int_1^e \dfrac{dx}{x^2} = -\dfrac{1}{e} + 1 - \dfrac{1}{e} = 1 - \dfrac{2}{e}$.
3. $\mu = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^3 x^2 dx = \dfrac{1}{3} \times 9 = 3$.

Corrigé de l'exercice 2

1. $y' = -2y + 4$: $y = Ce^{-2x} + 2$; $y(0) = C + 2 = 0$, $C = -2$: $y = 2 - 2e^{-2x}$.
2. $r^2 - 4r + 13 = 0$: $\Delta = -36$, $r = 2 \pm 3i$: $y = e^{2x}(\alpha \cos 3x + \beta \sin 3x)$. $y(0) = \alpha = 1$; $y'(0) = 2\alpha + 3\beta = 2$, $\beta = 0$: $y = e^{2x}\cos 3x$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\overrightarrow{AB}(1;1;-1)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;1)$: $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2;0;2) \neq \vec{0}$.
2. $(1;0;1)$ est normal ; A : $1 + 2 - 3 = 0$; B : $2 + 1 - 3 = 0$; C : $0 + 3 - 3 = 0$.
3. $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\| = \dfrac{1}{2}\sqrt{8} = \sqrt{2}$.
4. a) $d = \dfrac{|1 + 0 - 3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} < \sqrt{6}$: cercle de rayon $\sqrt{6-2} = 2$.

b) Le centre est le projeté de Ω : $(1 + t; 1; t)$ avec $1 + t + t - 3 = 0$, $t = 1$: c'est $(2;1;1) = B$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\binom{5}{2} = 10$ tirages : $p(X = 0) = \dfrac{1}{10}$, $p(X = 1) = \dfrac{3 \times 2}{10} = \dfrac{6}{10}$, $p(X = 2) = \dfrac{\binom{3}{2}}{10} = \dfrac{3}{10}$.
2. $E(X) = \dfrac{6}{10} + 2 \times \dfrac{3}{10} = 1{,}2$.
3. Loi binomiale $\mathcal{B}(3;0{,}3)$: $p = \binom{3}{2}(0{,}3)^2(0{,}7) = 0{,}189$.